Juan Manuel Serena Ceceña

Ciencia de datos y desarrollo Python

secejuan1402@gmail.com | Portafolio GitHub | LinkedIn | Laboratorio interactivo

Perfil

Físico egresado de la UANL, con título en trámite. Trabajo con análisis de datos, programación científica y aplicaciones Python. Mi portafolio incluye limpieza de datos, evaluación de modelos y desarrollo backend, con código, pruebas y límites documentados.

Herramientas

Python, SQL, pandas, NumPy, scikit-learn, TensorFlow y PyTorch. Flask, FastAPI, SQLite, MySQL, Git, Bash, HTML/CSS y LaTeX.

Proyectos de portafolio

DARWIN. Predicción de recompra con datos públicos de UCI Online Retail II. Historial de 180 días y horizonte de 30 días; selección en validación y prueba temporal sobre 2,772 clientes. Average precision de 0.608 frente a 0.428 del ranking por recencia en un único corte histórico. Incluye fuente, licencia y reproducción del experimento.

NANA. Limpieza y perfilado de CSV con Python y pandas. Normalización de encabezados, detección de duplicados y exportación a CSV/SQLite, conservando los casos ambiguos para revisión.

ESCULAPIO. Aplicación administrativa con FastAPI y SQLAlchemy: agenda, roles y transición a atención humana. Pruebas de concurrencia y demo con datos ficticios.

Experiencia en investigación

Investigador estudiante en la UANL. Participación en el Laboratorio Nacional de Clima Espacial, el Laboratorio de Nanomateriales, el Observatorio Astronómico Tlapiani y el Laboratorio de Fotónica.

Modelado atómico y simulaciones científicas en terminal utilizando Kumiai y Miztli; análisis probabilístico de nubes y condiciones atmosféricas; simulación de configuraciones ópticas y prototipado 3D de piezas para laboratorio.

Formación académica

Licenciatura en Física, UANL | 2021-2026. Facultad de Ciencias Físico Matemáticas. Egresado; título en trámite.

Intercambio académico, Universidad de Viena | 2024. Proyecto académico de base de datos SQL para análisis oncológico.

Idiomas y participación

Español nativo, inglés avanzado y francés intermedio (DELF B1).

Vicepresidente de la Asociación de Estudiantes de Física, UANL | 2022-2023. Coordinación de conferencias y actividades de vinculación.